

Análisis de Comportamiento y Desempeño Operativo

Identificación de Ineficiencias Operativas y Pérdida de Clientes

Mariam Hernández

Proyecto Final - Bootcamp de Análisis de Datos

Contexto y Métricas Clave (KPIs)

- **[33.3K]** —-- Total de Llamadas Perdidas (Concentrado en operadoras con sobrecarga)

- **[73.8%]** —-- *Llamadas Salientes* (Predominio claro frente al 26.2% de entrantes)

- **[708 seg]** —-- Duración Promedio (~11.8 min por llamada operativa)

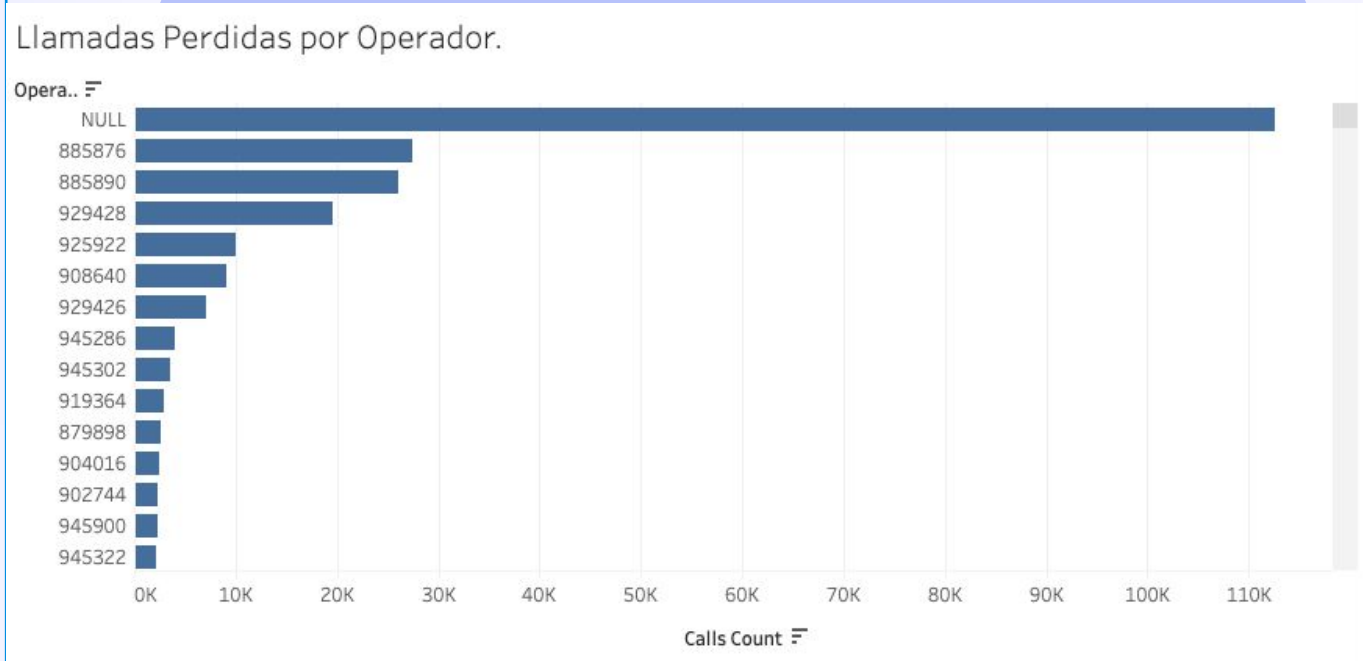
- **Objetivo:** Analizar el dataset de llamadas para identificar operadores con bajo rendimiento y optimizar el servicio de telecomunicaciones.



Hallazgo 1 – Llamadas Perdidas por Operador

Incapacidad de Atención: La ineficiencia operativa se concentra en pocos operadores y registros no asignados.

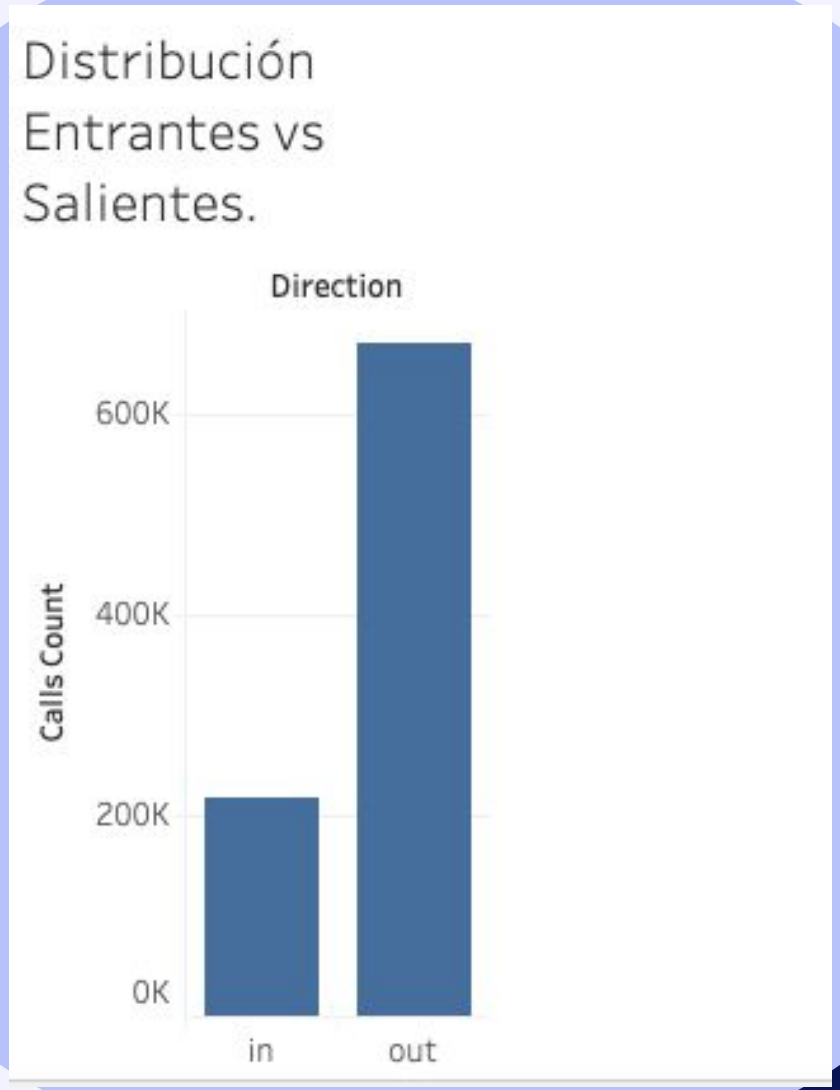
- **Puntos clave de soporte:**
  - **Sesgo por registros NULL:** La categoría `NULL` registra la mayor cantidad de llamadas no atendidas (>100K), indicando fallos de enrutamiento en el sistema.
  - **Operadores críticos:** Los operadores `885876` y `885890` encabezan la pérdida de llamadas (>20K cada uno).
  - **Impacto al cliente:** Alto riesgo de insatisfacción y rotación de usuarios por falta de respuesta oportuna.



Hallazgo 2 – Distribución Entrantes vs. Salientes

Enfoque Proactivo: El tráfico está fuertemente dominado por la prospección saliente.

- **Puntos clave de soporte:**
  - **Volumen dominante:** Más de **600K llamadas salientes** realizadas frente a solo **~200K llamadas entrantes**.
  - **Uso del call center:** La operación está orientada principalmente a ventas/telemercadeo más que a soporte al cliente.
  - **Desbalance:** Se requieren canales dedicados para asegurar que el volumen saliente no sature las líneas entrantes.

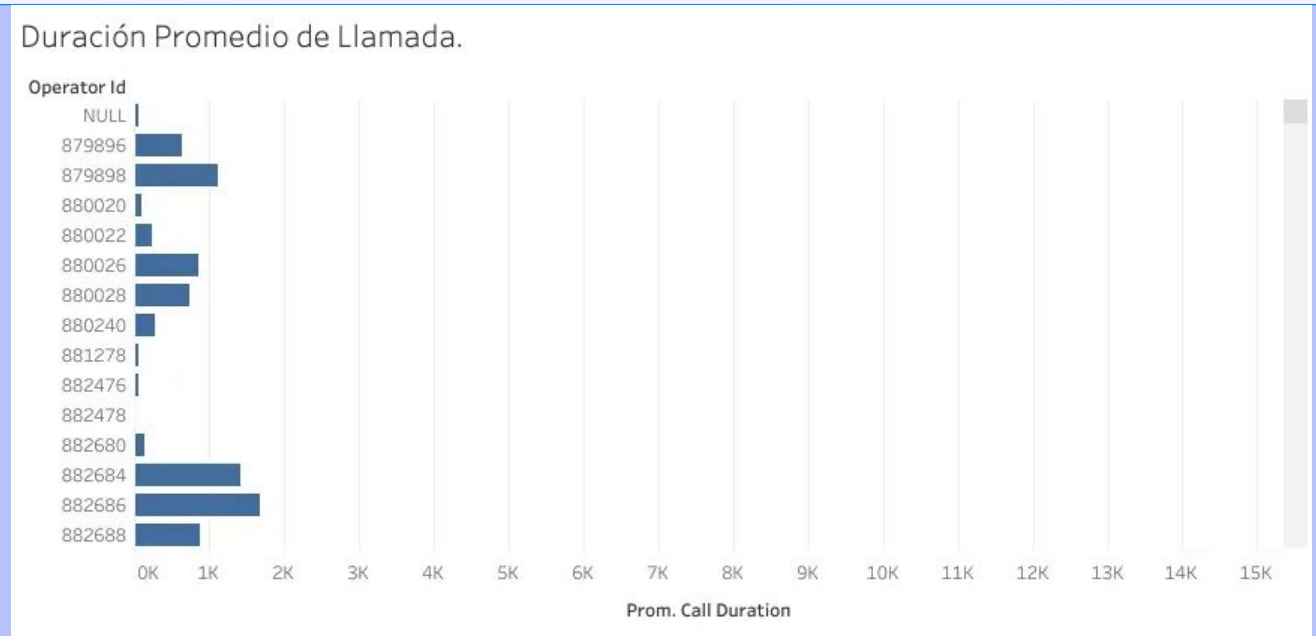


Heterogeneidad en la Eficiencia: Variaciones extremas en el tiempo de resolución por operador.

Puntos clave de soporte:

- **Picos anormales:** El operador 879898 lidera la duración promedio con tiempos superiores a **1,500 segundos** por llamada (~25 min).
- **Llamadas cortas:** Gran parte del personal mantiene un promedio de atención inferior a 500 segundos.
- **Oportunidad de capacitación:** Tiempos excesivos sugieren fallas en procesos de soporte o falta de herramientas de resolución rápida.

Hallazgo 3 – Duración Promedio de Llamadas por Operador



Recomendaciones Estratégicas

1. Reasignación y Corrección Técnica:

- Corregir el enrutamiento de llamadas con etiqueta `NULL` para evitar la pérdida masiva de clientes.

2. Capacitación y Estandarización:

- Implementar capacitaciones en los operadores `879898`, `885876` y `885890` para reducir sus tiempos de llamada y tasa de abandono.

3. Balanceo de Carga de Tráfico:

- Separar las células de llamadas salientes (ventas) y entrantes (atención al cliente) para no degradar el nivel de servicio.

- **Enlace al Dashboard Interactivo**

Acceso: Ver Dashboard de Telecom Analytics en Tableau Public

Nota: Acceda al panel dinámico para explorar el comportamiento por operador y tipo de tráfico en tiempo real.